ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		В.А. Тюринова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

ЗАДАНИЕ 3.28.1

по курсу: ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

Л3. 28.1 (7)

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
x_1	–	17	4	–	17	–	–
x_2	–	–	13	–	17	–	–
x_3	–	–	–	–	–	9	–
x_4	–	–	–	–	–	–	11
x_5	–	–	8	12	–	–	18
x_6	–	–	–	10	–	–	–
x_7	–	–	–	–	–	–	–

Минимальный поток равен 0. Пока существует увеличивающий путь в остаточной сети, увеличиваем поток по этому пути.
Максимальный поток равен сумме потоков по каждой дуге, исходящей из исходных вершин после увеличения до тех пор, пока есть увеличивающий путь.

Чуть подробнее

Шаг 1: На каждой следующей итерации ищем увеличивающий путь – путь из исходных в сток по каждому ребру можно пользоваться произвольную способность и каждая суть не дает использовать в потоке.

Шаг 3: Находим минимальную пропускную способность ребер увеличивающего пути из исходных в сток. Эта величина

будем определять максимальный поток, который можно пропустить по этому пути.

Шаг 4. Увеличим поток по всем ребрам увеличивающего пути на значение минимальной пропускной способности.

Повторим шаги 2–4 до тех пор, пока не будет найдено увеличивающих.

Начнем с вершины $s = x_1$ и пройдемся по ребрам по которым можно увеличить поток.

$s \to x_2$: пропускная способность = 17, поток = 0

$x_2 \to x_5$: пропускная способность = 13, поток = 0

$x_5 \to x_7$: пропускная способность = 18, поток 0.

Таким образом нашли увеличивающий путь $s \to x_2 \to x_5 \to x_7$.

Увеличиваем вдоль пути. Мин. пропускная способность 13. Обновим потоки

$s \to x_2$: пропуск. способность = 17, поток = 1

$x_2 \to x_5$: пропуск. способность = 13; поток = 13;

$x_5 \to x_7$: пропуск. сп. = 18; поток = 13.

Продолжим шаги.

Дойдем до потока 6. Идем по ним получаем оптимальную сеть.

$$\begin{pmatrix} 0, & 17, & 0, & 0, & 17, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 0, & 0, & 7, & 6, & 0 \\ 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 9, & 0 \\ 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 18 \\ 0, & 0, & 2, & 6, & 0, & 0, & 16 \\ 0, & 0, & 0, & 4, & 0, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0 \end{pmatrix}$$

Продолжим искать увеличивающие пути. $s \to x_2 \to x_3 \to x_6 \to t$ и $s \to x_1 \to x_5 \to t$. Оба пути имеют мин. пропуск. способность 4.

Увеличиваем наш поток.

Мин. остаточная пропуск. способность у нас по дуге (x_4, x_5). Так что увеличиваем на 4.

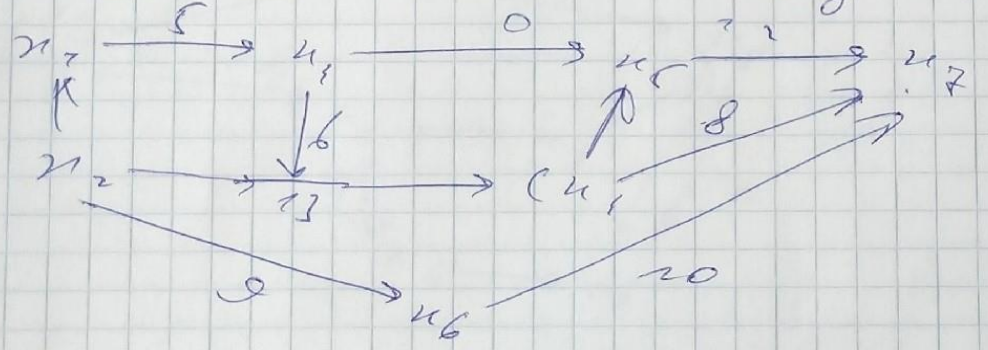
По дугам (x_7, x_4) и (x_4, x_7) остаточная пропускная способность равна 5.

По дугам (x_4, x_5) и (x_5, x_4) 0

По дугам (x_5, x_7) и (x_7, x_5) 12.

Возвращаемся к шагу 2-3

Пока что есть вот такой граф



Снова ищем увеличивающий путь в графе. Пути (x_1, x_2, x_4, x_7) и (x_1, x_3, x_6, x_7) уже могут быть использованы, т.е. у них насыщены все дуги. Но мы можем найти другой путь: (x_1, x_2, x_5, x_7). Мин. пропуск. способн. $\min(17, 5) = 5$

$(x_1, x_2) = 17$

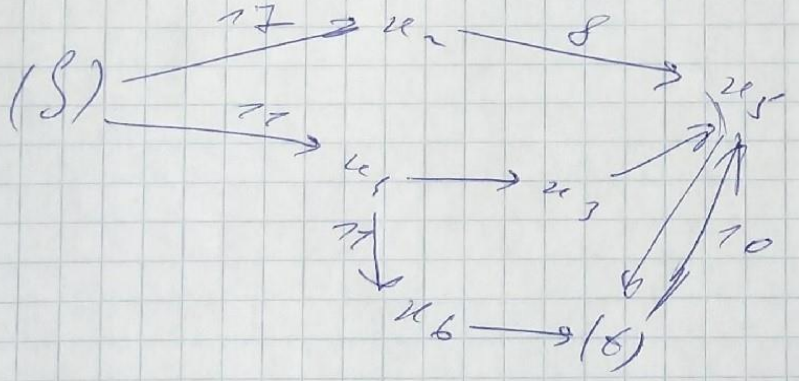
$(x_2, x_5) = 10$

$(x_5, x_7) = 12$

Возвращаемся к шагу 2 – 4. И берем путей нет, значит переходим к подсистему. Фмин.

Фмин = $f(x_7, x_2) + f(x_7, x_4) + f(x_7, x_6) = 24$.

Теперь побудем мин. разрез.

Мы получим две группы вершин $\{S, x_2, x_4, x_6\}$ и $\{x_7, x_5, t\}$. Ребра соединяющие эти две группы образуют мин разрез. Он состоит из ребер (x_2, x_3), (x_4, x_3) и (x_6, x_5) и имеет пропускную способность 24.

На графе можно обозначить мин.